HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İST 333 BAYESCİ İSTATİSTİK
DERS -2

BAZI ÖZEL OLASILIK /OLASILIK YOĞUNLUK FONKSİYONLARI

Doç. Dr. Derya Ersel

Huzem

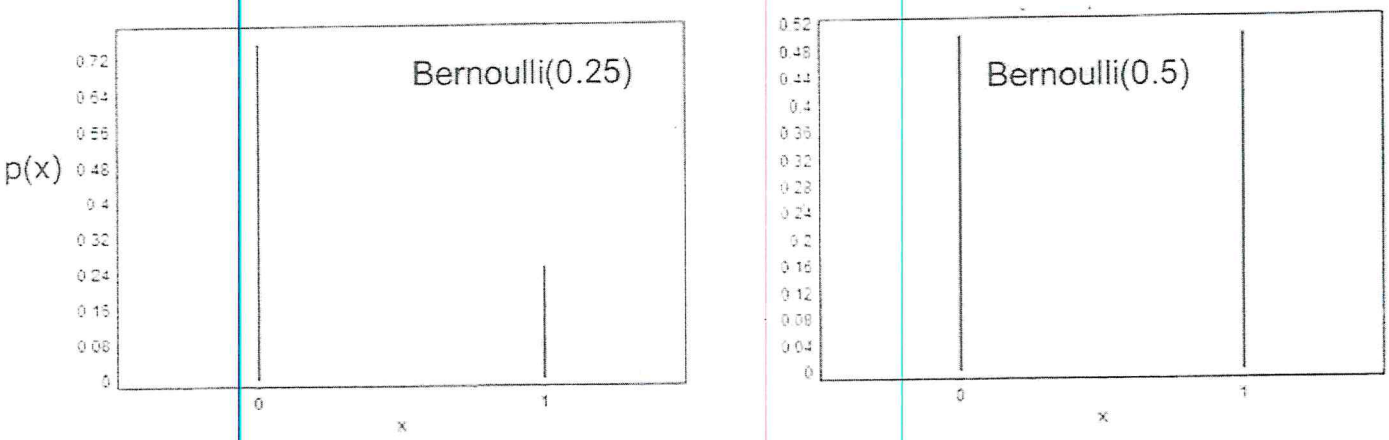
BERNOULLI DAĞILIMI

Bernoulli dağılımına uygun dağılan bir raslantı değişkeni sadece iki değer alır. Bu değerler genellikle 0 (başarısızlık) ve 1 (başarı) olarak alınır. Sadece bir deneme yapılmış ve bu denemenin iki sonucundan biri kaydedilmiştir. X, p parametresi ile Bernoulli dağılan (Bernoulli(p)) bir r.d. ise X r.d.'nin olasılık fonksiyonu

$$p(x;p) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0,1 \text{ için,}$$
$$= 0, \qquad \text{öteki değerler (ö.d.) için.}$$

biçimindedir.

Örnek: Bir tıbbi girişimin başarılı ya da başarısız olması, bir paranın bir kez atılması sonucunda elde edilen tura sayısı, bir evet – hayır sorusuna verilen cevapta evet cevabı sayısı Bernoulli dağılımlı raslantı değişkenleridir.



Çizelge: Bazı Bernoulli dağılımlarının olasılık fonksiyonu çizimleri

BİNOM DAĞILIMI

Bernoulli dağılımına uyan bir denemenin n kez tekrarlanması sonucunda, n denemede elde edilen başarı sayısının dağılımı binom dağılımıdır. n denemenin her birinde yalnız iki sonuç vardır, denemeler birbirinden bağımsızdır ve her sonucun ortaya çıkması olasılığı denemeden denemeye değişmez. X, n ve π parametreleri ile iki terimli dağılan (Binom(n, π)) bir r.d. ise X r.d.'nin olasılık fonksiyonu

$$p(x;n,\pi) = \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x}, \quad x = 0,1,\ldots,n \text{ için,}$$
$$= 0, \qquad \text{ö.d. için.}$$

biçimindedir. Binom(n,π) dağılımlı bir X r.d. için $EX = n\pi$ ve $VX = n\pi(1-\pi)$ biçimindedir.

Binom dağılımlı bir X r.d.'nin tepe değerinin araştırılmasında X r.d.'nin o.f.'nun artan olup olmadığının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bir f fonksiyounun ***artan*** olması için

$\frac{p(x)}{p(x-1)} > 1$ koşulu sağlanmalıdır. Binom dağılımı için bu koşul araştırıldığında,

$$\frac{p(x)}{p(x-1)} = \frac{\binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x}}{\binom{n}{x-1}\pi^{x-1}(1-\pi)^{n-x+1}} = \frac{\binom{n}{x}\pi}{\binom{n}{x-1}(1-\pi)} = \frac{(n-x+1)\pi}{x(1-\pi)}$$

elde edilir. Buradan ilgili o.f.'nin artan olması için

$$\boxed{\frac{(n-x+1)\pi}{x(1-\pi)} > 1 \Rightarrow x < (n+1)\pi}$$

koşulu sağlanmalıdır.

Bu durumda Binom(n, π) dağılımlı bir X r.d.'nin tepe değeri,

1) $(n+1)\pi$ bir tam sayı ise birinci tepe değeri $\boxed{\text{Mode}(X) = (n+1)\pi}$ ve

$$\frac{p([x=(n+1)\pi])}{p([(n+1)\pi-1])} = \frac{(n-(n+1)\pi+1)\pi}{((n+1)\pi)(1-\pi)} = \frac{(n-n\pi-\pi+1)}{(n+1)(1-\pi)} = \frac{(1-\pi)(n+1)}{(n+1)(1-\pi)}$$
$$\Rightarrow p(x) = p(x-1)$$

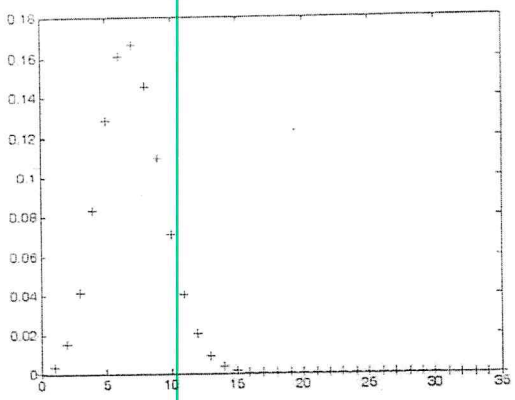
olduğundan dağılım iki tepelidir ve ikinci tepe değeri $\boxed{\text{Mode}(X) = (n+1)\pi - 1}$ olarak bulunur.

2) $(n+1)\pi$ bir tam sayı değilse dağılım tek tepelidir ve $\boxed{\text{Mode}(X) = \|(n+1)\pi\|}$ (en yakın tam sayı) biçimindedir.

Örnek Binom(35,0.2) dağılımı X r.d.'nin tepe değerini bulalım.

$(n+1)\pi = 36 \cdot 0.2 = 7.2$

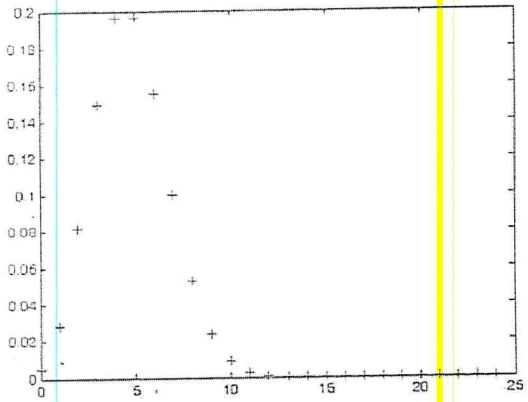
tam sayı olmadığından $\text{Mode}(X) = \|(n+1)\pi\| = \|7.2\| = 7$



Binom(24,0.2) dağılımı X r.d.'nin tepe değerini bulalım.

$(n+1)\pi = 25 \cdot 0.2 = 5$ tam sayı olduğundan

$\text{Mode}(X) = 5$ ve $\text{Mode}(X) = 5-1 = 4$'tür.



EKSİ İKİTERİMLİ (NEGATİF BİNOM) DAĞILIMI

Negatif Binom dağılımı iki farklı şekilde tanımlanabilir:

1. X r.d., bir denemede k'ıncı başarının gerçekleştiği deneme sayısı olarak tanımlanabilir. Bu durumda başarı olasılığı π olmak üzere X r.d. k ve π parametreleri ile Negatif Binom dağılımına sahip olur ($X \sim NB(k,\pi)$. Bu durumda olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibidir.

$$p(x;k,\pi) = \binom{x-1}{k-1} \pi^k (1-\pi)^{x-k}, \quad x = k, k+1, \ldots$$

2. Y r.d., bir denemede k'ıncı başarı gerçekleşene dek gözlenen başarısızlık sayısı olarak tanımlanabilir. Bu r.d. de Negatif Binom dağılımı gösterir. Burada, $Y = X - r$ ilişkisi geçerlidir. Y r.d. söz konusu olduğunda ise olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir.

$$p(y;k,\pi) = \binom{k+y-1}{y} \pi^k (1-\pi)^y, \quad y = 0, 1, 2, \ldots$$

Y r.d.'nin tepe değerini bulalım.

$$\frac{p(y)}{p(y-1)}=\frac{\binom{k+y-1}{y}\pi^{k}(1-\pi)^{y}}{\binom{k+y-2}{y-1}\pi^{k}(1-\pi)^{y-1}}=\frac{\frac{(k+y-1)!}{(k-1)!\,y!}(1-\pi)}{\frac{(k+y-2)!}{(k-1)!(y-1)!}}=\frac{(k+y-1)}{y}(1-\pi)>1$$

$$\Rightarrow \quad y<\frac{(1-\pi)(k-1)}{\pi}$$

Bu durumda,

1. $\frac{(1-\pi)(k-1)}{\pi}$ bir tamsayı ise birinci tepe değeri $Mode(X)=\frac{(1-\pi)(k-1)}{\pi}$ ve ikinci tepe değeri $Mode(X)=\frac{(1-\pi)(k-1)}{\pi}-1$'dir.
2. $\frac{(1-\pi)(k-1)}{\pi}$ bir tamsayı değil ise tepe değeri $Mode(X)=\left\|\frac{(1-\pi)(k-1)}{\pi}\right\|$ biçimindedir.

Örnek: İçerisinde 15 hatalı mal bulunan 150 birimlik bir parti üründen rasgele olarak ürünler seçilip test ediliyor. Beşinci rasgele çekilişte ikinci kez hatalı ürüne rastlanması olasılığını ve dağılımın tepe değerini bulunuz.

$$\pi=\frac{15}{150}=0,1$$

$$Y\sim NB\left(2,\frac{15}{150}\right)$$

$$P(Y=3;2,0.1)=\binom{2+3-1}{3}0,1^{2}(1-0.1)^{3}=0.02916$$

$\frac{(1-\pi)(k-1)}{\pi}=\frac{(1-0.1)(2-1)}{0.1}=9$ tamsayı olduğundan iki tane tepe değeri vardır:

$$Mode(X)=9\,;Mode(X)=8$$

HİPERGEOMETRİK DAĞILIM

Binom dağılımında denemeden denemeye başarı olasılığı sabit kalıyordu. Bu durum eşit olasılıklı yani yerine koyarak örneklemeye karşılık gelir. Çekilen bir birim tekrar yerine konulduğundan herhengi bir birimin çekilmesi olasılığı her deneme için aynıdır. Ancak çekilen birim tekrar yerine konulmadığında denemeden denemeye olasılığı artık sabit olamaz. Yerine koymadan örnekleme yapıldığında ya da denemeden denemeye başarı olasılığı değiştiğinde ilgili raslantı değişkeninin dağılımı hipergeometrik dağılım olur. Ayrıca denemede bir kitle ve kitlenin içinde belli özelliğe sahip birimler varsa. Kitleden n birimlik bir örneklem çekiliyor ve çekilen örneklemdeki belli özelliğe sahip birimlerin sayısı raslantı değişkeni ile ilişkilendiriliyorsa bu raslantı değişkeninin dağılımı hipergeometrik dağılımdır.

X, N, m ve n parametreleri ile hipergeometrik dağılan (Hipergeometrik(N,m,n)) bir r.d. ise, N kitlenin büyüklüğü, m belli özelliğe sahip birim sayısı ve n çekilen örneklemin büyüklüğü olmak üzere X r.d.'nin olasılık fonksiyonu

$$p(x;N,m,n)=\frac{\binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x}}{\binom{N}{n}},\quad x=0,1,\ldots,n \text{ için,}$$

Hipergeometrik(N,m,n) dağılımlı bir X r.d. için $EX=nm/N$ ve

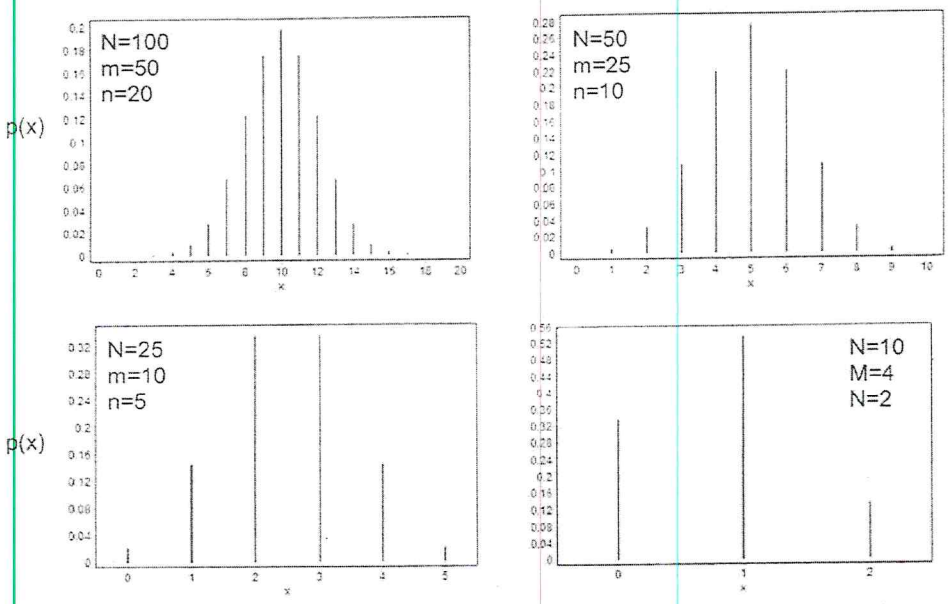
$VX=nm(N-m)/N^2$ biçimindedir.

X r.d.'nin tepe değeri ise

$$\frac{p(x)}{p(x-1)} > 1 \quad \Rightarrow \quad x < \frac{(n+1)(m+1)}{N-2}$$

1) $\frac{(n+1)(m+1)}{N-2}$ bir tam sayı ise birinci tepe değeri $\text{Mode}(X) = \frac{(n+1)(m+1)}{N-2}$ ve ikinci tepe değeri $\text{Mode}(X) = \frac{(n+1)(m+1)}{N-2} - 1$'dir.

2) $\frac{(n+1)(m+1)}{N-2}$ bir tam sayı değilse tepe değeri $\text{Mode}(X) = \left\| \frac{(n+1)(m+1)}{N-2} \right\|$ biçimindedir.



Bazı hipergeometrik dağılımların olasılık fonksiyonu çizimleri

Hipergeometrik dağılımın N parametresinin büyümesi normal dağılıma yaklaştırmaktadır. N tek olduğunda dağılım iki tepeli, çif olduğunda tek tepelidir.

POISSON DAĞILIMI

Poisson dağılımı Fransız matematikçi Simon Poisson tarafından ortaya atılmıştır. bu dağılım birim zamanda ortaya çıkan olay sayısının dağılımıdır.

Örneğin, bir kasaya birim zamanda gelen müşteri sayısı, bir kavşakta birim zaman içinde meydana gelen trafik kazası sayısı, birim zamana emekli olan sigortalı sayısı birim zamanda meydana gelen deprem sayısı, birim zamanda alınan ödül sayısı Poisson dağılımına uyar.

X, λ parametresi ile Poisson dağılan (Poisson(λ)) bir r.d. ise λ birim zamanda ortaya çıkan ortalama olay sayısı olmak üzere X r.d.'nin olasılık fonksiyonu

$$p(x;\lambda) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0,1,\ldots \text{için},$$
$$= 0, \qquad \text{ö.d. için.}$$

biçimindedir. Poisson(λ) dağılımlı bir X r.d. için $EX = \lambda$ ve $VX = \lambda$ biçimindedir.

X r.d.'nin tepe değeri ise,

$$\frac{p(x)}{p(x-1)} = \frac{e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^x}{x!}}{e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}} = \frac{\lambda}{x} > 1$$

$x < \lambda$

olduğundan,

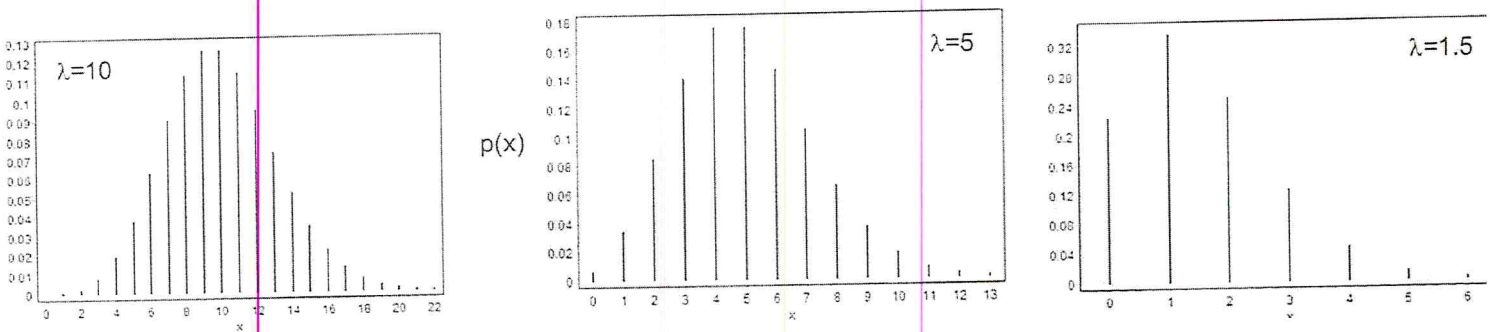
1) λ tam sayı ise birinci tepe değeri $\text{Mode}(X) = \lambda$ ve ikinci tepe değeri $\text{Mode}(X) = \lambda - 1$'dir.

2) λ tam sayı değilse tepe değeri $\text{Mode}(X) = \|\lambda\|$ biçimindedir.

Örnek $X \sim \text{Poisson}(5.5)$ r.d. için $\text{Mode}(X) = \|5.5\| = 5$ 'tir.

$X \sim \text{Poisson}(10)$ r.d. için birinci tepe değeri $\text{Mode}(X) = 10$ ve ikinci tepe değeri $\text{Mode}(X) = 10 - 1 = 9$ 'dur. Bu durum, çizgede de görülmektedir.

$X \sim \text{Poisson}(1.5)$ r.d. için $\text{Mode}(X) = \|1.5\| = 1$ 'dir. Bu durum da çizgede görülmektedir.



KATLI TERİMLİ DAĞILIM

Katlı – terimli dağılım binom dağılımının genelleştirilmiş biçimi olarak algılanabilir. Binom dağılımında başarı olasılığı sabit olan bağımsız her denemenin iki olası sonucu vardır. Katlı – terimli dağılımda ise sonuçlarına karşılık gelen olasılıkları sabit olan bağımsız her denemenin ikiden çok olası sonucu vardır. Sonuçları olasılıkları toplmı 1'i verir. Katı – terimli dağılım histogramların dağılımı olarak düşünülebilir.

Örneğin, düzeyleri "katılıyorum", "katılmıyorum" ve "fikrim yok" olan bir anket sorusunun cevapları, hangi ilde yaşıyorsunuz sorusuna verilen cevaplar, bir şehirdeki televizyon izleyicilerinin tercih ettikleri kanalların sayılarının dağılımı, bir okulda her sınıfa düşen öğrenci sayısı katlı – teriml dağılıma uygun dağılış gösterir.

$X_1, X_2, \ldots, X_k$, $p_1, p_2, \ldots, p_k$ parametreleri ile katlı – terimli dağılan (Katlı – terimli(n,p1,...,pk)) bir r.d. ise n toplam gözlem sayısı, $p_1, p_2, \ldots, p_k$ her düzeye karşılık gelen başarı olasılığı olmak üzere $X_1, X_2, \ldots, X_k$ 'nin olasılık fonksiyonu

$$p(x_1,\cdots,x_k;n,p_1,\ldots,p_k)=\frac{n!}{x_1!\cdots x_k!}p_1^{x_1}\cdots p_k^{x_k},\quad x_1,\cdots,x_k=0,1,\ldots,n \text{ için,}$$

$$=0, \qquad \text{ö.d. için.}$$

$$\sum_{i=1}^{k}p_i=1,\ \sum_{i=1}^{k}x_i=n$$

biçimindedir.

Örnek Bir lisedeki öğrencilerin %20'si üçüncü, %30'u ikinci ve %50'si ise birinci sınıf öğrencisidir. Bu okuldan rasele 10 öğrenci seçildiğinde 5'inin üçüncü, 3'ünün ikinci ve 2'sinin birinci sınıf öğrencisi olması olasılını bulalım. Verilenlere göre n=10,p1=0.5, p2=0.3 ve p3=0.2'dir. İstenen olasılık $p(x_1=2, x_2=3, x_3=5 ;10,0.5,0.3,0.2)$'dir. Bu olasılık,

$$p(2,3,5;10,0.5,0.3,0.2)=\frac{10!}{2!3!5!}0.5^2 0.3^3 0.2^5=0.005$$

biçiminde elde edilir.

KESİKLİ TEKBİÇİMLİ DAĞILIM

Kesikli tekbiçimli dağılım kesikli dağılımların içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bazı karşılaştırmalar için bir referans dağılım olarak kullanılır. Gerçel eksende n tane noktada olasılık değeri bulunan ve bu noktaların her birinde bulunması olasılığı eşit olan X raslantı değişkeni a ve b parametresi (a ve b dahil n noktada olasılık değeri var) ile kesikli tekbiçimli (KesTekbiçimli(a,b)) dağılıma sahiptir ve X raslantı değişkeninin olasılık fonksiyonu,

$$p(x;a,b) = \frac{1}{n}, \qquad x = a,\ldots,b \text{ için,}$$
$$= 0, \qquad \text{ö.d. için.}$$

SÜREKLİ TEKBİÇİMLİ DAĞILIM

Bir raslantı değişkeninin reel eksende belli bir aralıktaki tüm değerleri alması olasılıkları eşit ise bu raslantı değişkeninin tek biçimli dağılıma uygun dağılış gösterdiği söylenebilir. a ve b aralığında tek biçimli dağılıma (Tek biçimli(a,b)) uygun dağılış gösteren X r.d.'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$p(x;a,b) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x < b \text{ için,}$$
$$= 0, \qquad \text{ö.d. için.}$$

biçiminde elde edilir. Tek biçimli(a,b) dağılımlı bir X r.d.'nin ortalaması $\mu = (a+b)/2$ ve varyansı $\sigma^2 = (b-a)^2/12$ eşitlikleri ile bulunur.

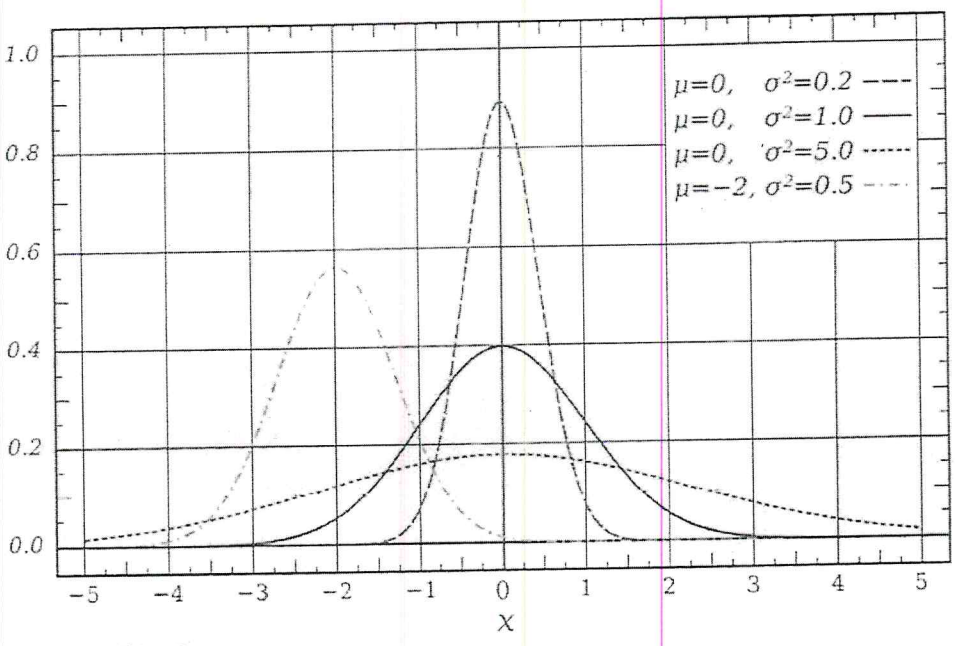
Tek biçimli dağılım istatistiksel benzetimde çeşitli dağılımlardan rasgele sayı üretiminde temel dağılımdır. Genel olarak önce tek biçimli dağılan bir raslantı değişkeni üretilir. Daha sonra çeşitli dönüşümler ile istenen dağılıma uyan bir raslantı değişkenine geçilir.

NORMAL DAĞILIM

En önemli sürekli dağılım normal dağılımdır. 18. yy.'da ölçüm hataları üzerinde yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. $(-\infty, \infty)$ aralığında normal dağılıma (Normal(μ,σ^2)) uygun dağılış gösteren X r.d.'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty \text{ için.}$$

biçimindedir. Normal(μ,σ^2) dağılımlı bir X r.d.'nin ortalaması μ ve varyansı σ^2'dir. Normal dağılımın ortalaması ve varyansı doğrudan parametrelerine eşittir. Aynı zamanda $EX = Mode(X) = Median(X) = \mu$ olduğuna dikkat edilmelidir.



Kaynak: Wikipedia

Normal(μ, σ^2) dağılımının çeşitli parametreler için olasılık yoğunluk dağılım fonksiyonu çizimleri

Standartlaştırma aşağıdaki formül kullanılarak yapılır. X ~ Normal(μ,σ2) olan bir r.d. olsun. Bu durumda

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

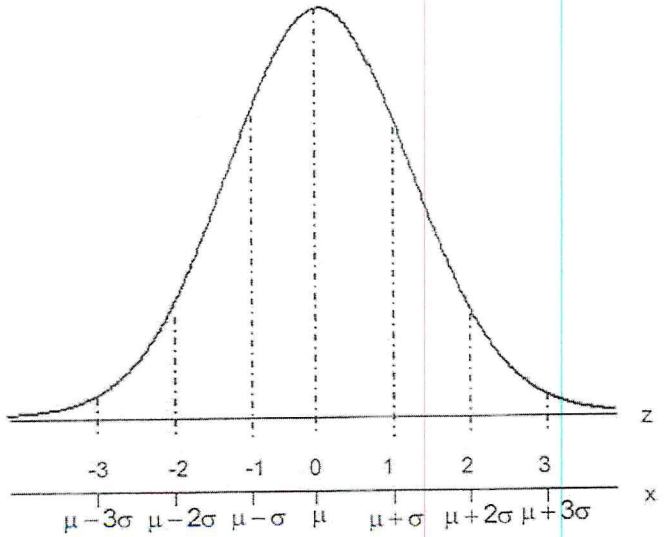
dönüşümü ile elde edilen yeni Z raslantı değişkeninin dağılımı standart normal dağılımdır.

$\mu = 0$ ve $\sigma^2 = 1$ olan normal dağılım **standart normal dağılım** olarak adlandırılır. Standart normal dağılımlı bir X r.d.'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$p(x;\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad -\infty < x < \infty \text{ için.}$$

biçimindedir.

Normal ve standart normal dağılımlı X ve Z raslantı değişkenleri için dönüştürme sonucundaki ölçek değişimi çizelgede görüldüğü gibidir.



Standart normal dağılımda beklenen değer ile standart sapma ilişkisi

ÜSTEL DAĞILIM

Üstel dağılım $(0,\infty)$ aralığında tanımlı sağa çarpık bir dağılımdır. Üstel dağılım sürelerin dağılımı olarak da bilinir. Örneğin bir kasaya birim zamanda gelen müşteri sayısının dağılımı Poisson ise bu kasaya gelişler arasında geçen zamanın dağılımının üstel olduğu kuramsal olarak gösterilebilir. λ parametresi ile üstel dağılıma (Üstel(λ))sahip olan bir X r.d.'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$p(x;\lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, \quad x > 0 \text{ için,}$$
$$= 0, \qquad \text{ö.d. için}$$

biçimindedir. Üstel(λ) dağılımlı bir X r.d.'nin ortalaması λ ve varyansı $\lambda 2$'dir. λ'nın uygulamadaki yorumu iki olayın oluş zamanları arasında geçen ortalama süredir. Üstel(λ) dağılımlı bir X r.d.'nin dağılım fonksiyonu

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{t}{\lambda}} dt = 1 - e^{-\frac{X}{\lambda}}, X > 0$$
$$= 0, \qquad X \le 0$$
$$= 1, \qquad X \to \infty$$

GAMMA DAĞILIMI

Gamma dağılımı da üstel dağılım gibi sağa çarpık ve $(0,\infty)$ aralığında tanımlı bir dağılımdır. α ve β parametreleri ile gamma dağılımına (Gamma(α,β)) sahip olan bir X r.d.'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$p(x;\alpha,\beta) = \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}, \quad x > 0 \text{ için,}$$
$$= 0, \qquad \text{ö.d. için}$$

biçimindedir. Gamma(α,β) dağılımlı bir X r.d.'nin ortalaması $\mu = \alpha\beta$ ve varyansı $\sigma^2 = \alpha\beta^2$ biçimindedir. $\alpha = 1$ olması durumunda gamma dağılımı Üstel(β) dağılımına dönüşür.

Gamma dağılımı X~ Gamma(α) biçiminde de tanımlanabilmektedir. Bu durumda X r.d.'nin o.y.f.'si,

$$p(x;\alpha) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x}, \quad x > 0 \text{ için,}$$
$$= 0, \qquad \text{ö.d. için}$$

Bu şekilde ifade edilen gamma dağılımı *gamma integralinin* çözümünde kullanılmaktadır.

$$\int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \Gamma(\alpha)$$

$Y = \beta X$ biçiminde tanımlanan Y r.d.'nin o.y.f.'sini bulalım.

$Y = \beta X$ olduğundan $X = \frac{Y}{\beta}$ olarak elde edilir ve $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \left|\frac{dx}{dy}\right| = \frac{1}{\beta}$ biçimindedir.

$$p(y;\alpha,\beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{y}{\beta}\right)^{\alpha-1} e^{-\frac{y}{\beta}} \frac{1}{\beta}$$

$$= \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\frac{y}{\beta}}, \quad y > 0 \text{ için,}$$

$$= 0, \qquad \text{ö.d. için}$$

$Gamma(\alpha, \beta)$ dağılımına sahip Y r.d.'nin tepe değerini bulalım.

$$\frac{dp}{dy} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dy}\left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} y^{\alpha-1} e^{-y/\beta}\right) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha}\left[(\alpha-1) y^{\alpha-2} e^{-y/\beta} - \frac{1}{\beta} e^{-y/\beta} y^{\alpha-1}\right] = 0$$

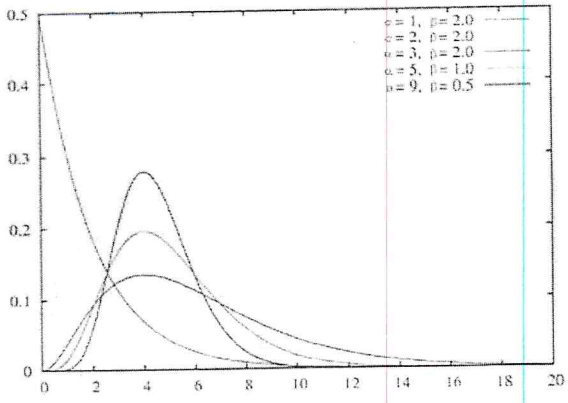
$$\Rightarrow \underbrace{\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} e^{-y/\beta}}_{\neq 0}\left[(\alpha-1) y^{\alpha-2} - \frac{1}{\beta} y^{\alpha-1}\right] = 0$$

$$\Rightarrow \left[(\alpha-1) y^{\alpha-2} - \frac{1}{\beta} y^{\alpha-1}\right] = 0$$

$$\Rightarrow (\alpha-1) y^{\alpha-2} = \frac{1}{\beta} y^{\alpha-1} \Rightarrow \alpha - 1 = \frac{1}{\beta} y \Rightarrow \hat{y} = Mode(y) = (\alpha-1)\beta$$

$$Median \approx \frac{2Mean + Mode}{3} \Rightarrow \text{Median}(X) = \alpha\beta - \frac{\beta}{3}$$

Buradan Y~Üstel(β) r.d. için, $\text{Mode}(Y) = 0$ ve $\text{Median}(X) = \frac{2\beta}{3}$ olarak elde edilir.



Kaynak: Wikipedia

Çeşitli parametre kombinasyonları için gamma dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu çizimleri

Çizelgeden de görüldüğü gibi α'nın büyümesi ve β'nın küçülmesiyle gamma dağılımı normal dağılıma yakınsamaktadır. Bunun tersi durumda ise gamma dağılımının sağa çarpıklığı gittikçe artmaktadır.

Gamma dağılımı, konum parametresinin 1'e yaklaşması ile üstel dağılıma yaklaşır. Gamma dağılımı sıklıkla bekleme zamanlarının dağılımı olarak kullanılır. Yaşam süreleri genellikle gamma dağılımı kullanılarak modellenmektedir.

TERS (INVERSE) GAMMA DAĞILIMI

Y r.d. Gamma(α,β) dağılımına sahip olsun. Bu durumda, $Y = \frac{1}{X}$ biçiminde tanımlanan X r.d. Inv-Gamma(α,β) dağılımlıdır;

$$p(y;\alpha,\beta) = \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\frac{y}{\beta}}, \quad y > 0 \text{ için}$$

Buradan $Y = \frac{1}{X}$ ise $X = \frac{1}{Y}$ ve $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow \left|\frac{dy}{dx}\right| = \frac{1}{x^2}$ biçimindedir. Buradan, Inv-Gamma(α,β) dağılımına sahip X r.d.'nin o.y.f.'si

$$p(x;\alpha,\beta) = \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} x^{-\alpha+1-2} e^{-\frac{1}{x\beta}}$$

$$= \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} x^{-\alpha-1} e^{-\frac{1}{x\beta}}, \quad x > 0 \text{ için}$$

$$= 0, \qquad \text{ö.d. için}$$

$$EX = \frac{1}{(\alpha-1)\beta}, \quad \alpha > 1 \quad \text{için}$$

$$VX = \frac{1}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)\beta^2} \quad \alpha > 2 \quad \text{için}$$

$Inv-Gamma(\alpha,\beta)$ dağılımına sahip Y r.d.'nin tepe değerini bulalım.

$$\frac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{-\alpha-1} e^{-1/x\beta}\right) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}}\left[(-\alpha-1)x^{-\alpha-2}e^{-1/x\beta} + \frac{1}{\beta x^2} e^{-1/x\beta} x^{-\alpha-1}\right] = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} e^{-1/x\beta}}_{\neq 0}\left[(-\alpha-1)x^{-\alpha-2} + \frac{1}{\beta x^2} x^{-\alpha-1}\right] = 0$$

$$\Rightarrow \left[(-\alpha-1)x^{-\alpha-2} + \frac{1}{\beta} x^{-\alpha-3}\right] = 0$$

$$\Rightarrow (\alpha+1)x^{-\alpha-2} = \frac{1}{\beta} x^{-\alpha-3} \Rightarrow (\alpha+1)x = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \hat{x} = Mode(x) = \frac{1}{\beta(\alpha+1)}$$

Kİ-KARE DAĞILIMI

ν parametresi ile Ki – Kare dağılımına sahip olan bir X r.d.'nin, $X \sim \chi^2_{\nu}$, o.y.f.'si

$$p(x;\nu) = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0 \text{ için,}$$

$$= 0, \qquad \text{ö.d. için}$$

biçimindedir. O.y.f.'si verilen X r.d.'nin aynı zamanda $Gamma\left(\frac{\nu}{2}, 2\right)$ dağılımlı olduğuna dikkat edilmelidir. Bu durumda ki-kare dağılımının gamma dağılımının bir özel durumu olduğu söylenebilir.

$X \sim \chi^2_{\nu}$ dağılımlı bir r.d. için $EX = \nu$ ve $VX = 2\nu$'dür.

Tepe değerini bulmak için

$$\frac{dp}{dx}=\frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left\{\left(\frac{\nu}{2}-1\right)x^{\frac{\nu}{2}-2}e^{-\frac{x}{2}}-\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{\nu}{2}-1}\right\}=0$$

$$\Rightarrow\left(\frac{\nu}{2}-1\right)x^{\frac{\nu}{2}-2}e^{-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{\nu}{2}-1}$$

$$\Rightarrow\left(\frac{\nu}{2}-1\right)x^{-1}=\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \nu-2=x$$

$$\text{Mode}(X)=\nu-2$$

$$\text{Median}(X)=\nu-\frac{2}{3}$$

Aynı sonuç gamma dağılımının tepe değerinde $\alpha=\nu/2$ ve $\beta=2$ değerlerinin yerine konulmasıyla da elde edilir. X r.d.'nin ortancası ise benzer yoldan sonuç gamma dağılımının ortanca formülünde $\alpha=\nu/2$ ve $\beta=2$ değerlerinin yerine konulmasıyla elde edilir.

Ki – Kare dağılımı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler yararlı olacaktır:

1. $X\sim N(0,1)$ ise $X^2\sim\chi_1^2$ biçimindedir.
2. $X_1,\ldots,X_n\sim N(0,1)$ olan *bağımsız* r.d.'ler ise $Y=\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi_n^2$ biçimindedir.
3. $i=1,\ldots,n$ için $X_i\sim\chi_{\nu_i}^2$ o.ü. $X_1,\ldots,X_n$ *bağımsız* r.d.'ler ise

$$Y=\sum_{i=1}^{n}X_i\sim\chi_\nu^2,\ \nu=\sum_{i=1}^{n}\nu_i$$ biçimindedir.

4. $X_1\sim\chi_{\nu_1}^2$ ve X_1,X_2 *bağımsız* r.d.'ler ve $X_1+X_2\sim\chi_\nu^2,\nu>\nu_1$ ise $X_2\sim\chi_{\nu-\nu_1}^2$ biçimindedir.

5. S^2, $N(\mu,\sigma^2)$ dağılımlı bir kitleden alınan n büyüklüklü bir örneklemin varyansı olsun. Bu durumda,

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi_{n-1}^2$$ biçimindedir.

Örnek $X \sim \frac{1}{2}\chi^2_{2\alpha}$ olarak veriliyor. X r.d.'nin o.y.f.'sini bulalım ve X r.d.'nin dağılımını belirleyelim.

Soru $Y \sim \chi^2_{2\alpha}$ dağılımlı ise $X = \frac{1}{2}Y$'in dağılımını bulmak ile eşdeğerdir. Bu durumda $X = \frac{1}{2}Y \Rightarrow Y = 2X$ biçimindedir ve $\frac{dy}{dx} = 2 \Rightarrow \left|\frac{dy}{dx}\right| = 2$ bulunur. Buradan,

$$p(y;2\alpha) = \frac{1}{2^\alpha \Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\frac{y}{2}}, y > 0 \qquad \text{olduğundan}$$

$$p(x) = \frac{1}{2^\alpha \Gamma(\alpha)} (2x)^{\alpha-1} e^{-\frac{2x}{2}} 2 = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x}, x > 0 \quad \text{için,}$$

elde edilir. Bu durumda, $Y \sim \chi^2_{2\alpha}$ dağılımlı ise $X = \frac{1}{2}Y$'in dağılımının $\text{Gamma}(\alpha,1)$ olduğu söylenir.

TERS (INVERSE) Kİ-KARE DAĞILIMI

Y r.d. χ^2_ν dağılımına sahip olsun. Bu durumda, $X = \frac{1}{Y}$ biçiminde tanımlanan X r.d. Ters ki-kare dağılımlıdır: χ^{-2}_ν ;

$$p(y;\nu) = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} y^{-\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{1}{2y}}, \quad y > 0$$

biçimindedir. Buradan $Y = \frac{1}{X}$ ise $X = \frac{1}{Y}$ ve $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow \left|\frac{dy}{dx}\right| = \frac{1}{x^2}$ biçimindedir. Buradan, χ^{-2}_ν dağılımına sahip X r.d.'nin o.y.f.'si

$$p(x;\nu) = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} x^{-\frac{\nu}{2}+1-2} e^{-\frac{1}{2x}}$$

$$= \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} x^{-\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}x^{-1}}, \quad x > 0 \text{ için,}$$

$X \sim \chi_\nu^{-2}$ dağılımlı r.d.'nin sıfır noktasına göre k'ıncı momentini bulalım.

$$\mu_k' = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\int_0^\infty x^k x^{-\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{1}{2x}} dx = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\int_0^\infty x^{-\frac{\nu}{2}-1+k} e^{-\frac{1}{2x}} dx$$

biçimindedir. Bu integralde $y = x^{-1}$ dönüşümü yapılırsa $x = y^{-1}$ ve $dx = \frac{1}{y^2}dy$ olduğundan,

$$\mu_k' = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\int_0^\infty y^{\frac{\nu}{2}+1-k} e^{-\frac{1}{2}y} y^{-2} dy = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\int_0^\infty y^{\frac{\nu}{2}-(k+1)} e^{-\frac{1}{2}y} dy$$

elde edilir. Bu integralde $u = \frac{1}{2}y$ dönüşümü yapılırsa $y = 2u$ ve $dy = 2du$ olduğundan,

$$\mu_k' = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\int_0^\infty (2u)^{\frac{\nu}{2}-(k+1)} e^{-u} 2du = \frac{2^{\frac{\nu}{2}-(k+1)+1}}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\int_0^\infty u^{\frac{\nu}{2}-(k+1)} e^{-u} du = \frac{2^{-k}}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-k\right)$$

$X \sim \chi_\nu^{-2}$ dağılımlı r.d.'nin beklenen değeri μ_k' kullanılarak,

$$\mu_1' = EX = \frac{1}{2\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-1\right) = \frac{1}{2\left(\frac{\nu}{2}-1\right)\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-1\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-1\right) = \frac{1}{\nu-2}$$

$X \sim \chi_\nu^{-2}$ dağılımlı r.d.'nin varyansı ise μ_k' kullanılarak,

$$VX = \mu_2' - (\mu_1')^2 = \frac{2^{-2}}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-2\right) - \left(\frac{1}{\nu-2}\right)^2 = \frac{1}{2^2\left(\frac{\nu}{2}-1\right)\left(\frac{\nu}{2}-2\right)\cancel{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-2\right)}}\cancel{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-2\right)} - \left(\frac{1}{\nu-2}\right)^2$$

$$= \frac{2}{(\nu-2)^2(\nu-4)}$$

X r.d.'nin tepe değerini bulalım. Tepe değerini bulmak için,

$$\frac{dp}{dx}=\frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left\{\left(-\frac{\nu}{2}-1\right)x^{-\frac{\nu}{2}-2}e^{-\frac{1}{2}x^{-1}}-\frac{1}{2x^2}e^{-\frac{1}{2}x^{-1}}x^{-\frac{\nu}{2}-1}\right\}=0$$

$$\Rightarrow\left(-\frac{\nu}{2}-1\right)x^{-\frac{\nu}{2}-2}e^{-\frac{1}{2}x^{-1}}=-\frac{1}{2x^2}e^{-\frac{1}{2}x^{-1}}x^{-\frac{\nu}{2}-1}\quad\Rightarrow\left(-\frac{\nu}{2}-1\right)=-\frac{1}{2}x^{-1}\quad\Rightarrow x=(\nu+2)^{-1}$$

$$\text{Mode}(X)=\frac{1}{\nu+2}\qquad\text{Median}(X)=\frac{3\nu+2}{3(\nu^2-4)}$$

TERS (INVERSE) Kİ DAĞILIMI

Y r.d. χ^2_ν dağılımına sahip olsun. Bu durumda, $X=\frac{1}{Y^2}$ biçiminde tanımlanan X r.d.

Ters ki dağılımlıdır: χ^{-1}_ν ;

Ki-kare dağılımı: $p(y;\nu)=\frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}y^{\frac{\nu}{2}-1}e^{-\frac{y}{2}},\quad y>0$

$$X=\frac{1}{Y^{1/2}}\quad\text{ise}\quad Y=\frac{1}{X^2}\quad\text{ve}\quad\frac{dy}{dx}=-2x^{-3}\Rightarrow\left|\frac{dy}{dx}\right|=2x^{-3}$$

Buradan, χ^{-1}_ν dağılımına sahip X r.d.'nin o.y.f.'si,

$$p(x;\nu)=\frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}x^{-2\left(\frac{\nu}{2}-1\right)-3}e^{-\frac{x^{-2}}{2}}2\quad=\frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}-1}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}x^{-\nu-1}e^{-\frac{1}{2}x^{-2}},\quad x>0\text{ için,}$$

$X \sim \chi_\nu^{-1}$ dağılımlı r.d.'nin sıfır noktasına göre k'ıncı momentini bulalım.

$$\mu_k' = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}-1}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\int_0^\infty x^k x^{-\nu-1} e^{-\frac{1}{2}x^{-2}} dx = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}-1}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\int_0^\infty x^{-\nu-1+k} e^{-\frac{1}{2x^2}} dx$$

biçimindedir. Bu integralde $y = \frac{1}{2}x^{-2}$ dönüşümü yapılırsa $x = (2y)^{-1/2}$ ve $dx = 2^{-1/2}\left(-\frac{1}{2}\right)y^{-3/2}dy$ olduğundan,

$$\mu_k' = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}-1}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\int_\infty^0 (2y)^{-\frac{1}{2}(-\nu-1+k)} e^{-u} 2^{-1/2}\left(-\frac{1}{2}\right)y^{-3/2}dy = \frac{-1}{2^{\frac{k}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}(-1)\int_0^\infty y^{\frac{\nu}{2}-\frac{k}{2}-1} e^{-y}dy$$

$$= \frac{1}{2^{\frac{k}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-\frac{k}{2}\right)$$

$X \sim \chi_\nu^{-1}$ dağılımlı r.d.'nin beklenen değeri μ_k' kullanılarak, $\mu_1' = EX = \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-\frac{1}{2}\right)$

$X \sim \chi_\nu^{-2}$ dağılımlı r.d.'nin varyansı ise μ_k' kullanılarak,

$$VX = \mu_2' - (\mu_1')^2 = \frac{1}{2^{\frac{2}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-\frac{2}{2}\right) - \left(\frac{1}{2^{\frac{1}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-\frac{1}{2}\right)\right)^2$$

$$= \frac{1}{2\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-1\right) - \left(\frac{1}{2^{\frac{1}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-\frac{1}{2}\right)\right)^2 = \frac{1}{\nu-2} - \frac{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}-\frac{1}{2}\right)^2}{2\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)^2}$$

X r.d.'nin tepe değerini bulalım. Tepe değerini bulmak için,

$$\frac{dp}{dx}=\frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}-1}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left\{(-\nu-1)x^{-\nu-2}e^{-\frac{1}{2}x^{-2}}+x^{-3}e^{-\frac{1}{2}x^{-2}}x^{-\nu-1}\right\}=0$$

$$\Rightarrow(-\nu-1)x^{-\nu-2}e^{-\frac{1}{2}x^{-2}}=-x^{-3}e^{-\frac{1}{2}x^{-2}}x^{-\nu-1}$$

$$\Rightarrow(-\nu-1)=-x^{-2}$$

$$\Rightarrow x=(\nu+1)^{-1/2}$$

$$\text{Mode}(X)=\frac{1}{\sqrt{\nu+1}}$$

$$\text{Median}(X)=\frac{1}{3}\left(\frac{2\Gamma\left(\frac{\nu-1}{2}\right)}{\sqrt{2}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}+\sqrt{\frac{1}{\nu+1}}\right)$$

T DAĞILIMI

t – dağılımı istatistiksel çıkarsamada çok önemli bir yere sahiptir. t – dağılımı ilk olarak 1908 yılında William Sealy Gosset tarafından ortaya atılmıştır. t – dağılımı kitlenin standart sapmasının bilinmediği ve örneklemden tahmin edildiği durum için sıklıkla kullanılmaktadır.

t – dağılımı kuramsal olarak elde edilen bir dağılımdır. t – dağılımı genelde doğada doğrudan gözlenen olayların dağılımı değildir. Kuramsal olarak oluşturulan bazı istatistikler t – dağılımına uygun dağılış gösterir. Bu nedenle t – dağılımı hipotez testlerinde sıklıkla kullanılır.

Normal (μ,σ^2) dağılımlı bir kitleden alınan n büyüklüğündeki bir örneklemin ortalaması $\overline{X}$ ve varyansı S^2 olmak üzere

$$X=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$$

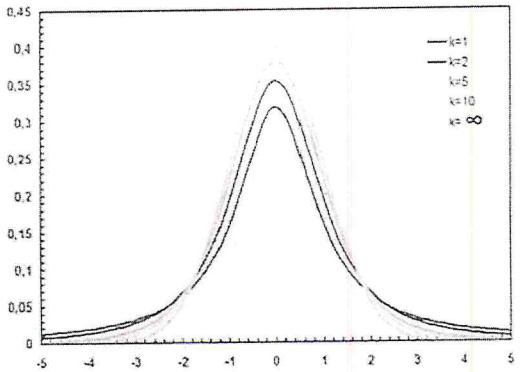
istatistiğinin dağılımı $n-1$ **serbestlik dereceli** t – dağılımıdır. Bu durum $X\sim t_{n-1}$ biçiminde gösterilir

t_ν dağılımlı X r.d.'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$p(x;\nu)=\frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\Gamma(\nu/2)\sqrt{\pi\nu}}\left[(x^2/\nu)+1\right]^{-(\nu+1)/2},\ -\infty<x<\infty$$

biçimindedir. t_ν – dağılımının beklenen değeri $EX=0$ ve varyansı $VX=\nu/(\nu-2)$ 'dir. t – dağılımı, serbestlik derecesi ne olursa olsun 0 noktası etrafında simetrik bir dağılımdır. Bu durumda $EX=\text{Mode}(X)=\text{Median}(X)=0$ olmaktadır.

t – dağılımı simetrik ve normal dağılıma göre basık bir dağılımdır. t – dağılımının serbestlik derecesi sonsuza yaklaştıkça, t – dağılımı standart normal dağılıma yaklaşır ($\nu\to\infty$ ise $t_\nu\to N(0,1)$).



Çeşitli serbestlik dereceleri için t dağılımı çizimleri

Serbestlik dercesinin büyüme ile birlikte t – dağılımı sivrileşmekte ve serbestlik derecesi sonsuza yaklaştığında t – dağılımı standart normal dağılıma yakınsamaktadır.

CAUCHY DAĞILIMI

Cauchy dağılımlı $X \sim C(\mu, \sigma^2)$ r.d. o.y.f.'si $p(x;\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\pi}\frac{\sigma}{\sigma^2 + (x-\mu)^2}$, $-\infty < x < \infty$ için,

$X \sim C(\mu, \sigma^2)$ r.d.'nin beklenen değeri ve varyansı ***yoktur***.

$$\frac{dp}{dx} = \frac{\sigma}{\pi} 2(x-\mu)\frac{1}{\left[\sigma^2 + (x-\mu)^2\right]^2} = 0$$

$$\Rightarrow x = \mu$$

$\text{Mode}(X) = \mu$ $\text{Median}(X) = \mu$

$\mu = 0$ ve $\sigma = 1$ için standart Cauchy dağılımı $C(0,1)$ elde edilir. Bir standart Cauchy dağılımlı X r.d.'nin o.y.f.'si

$$p(x;0,1) = \frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

t – dağılımında $\nu = 1$ olması durumunda,

$$p(x;1) = \frac{\Gamma((1+1)/2)}{\Gamma(1/2)\sqrt{\pi}}(x^2+1)^{-1} = \frac{1}{\sqrt{\pi}\sqrt{\pi}}(x^2+1)^{-1}$$

$$= \frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

standart Cauchy dağılımı elde edilmektedir.

BETA DAĞILIMI

Beta dağılımı daha çok en küçük ve en büyük değerleri belirlenmiş zaman aralıklarında tanımlanan olayların modellenmesinde kullanılır. Örneğin PERT, CPM gibi proje planlama ve kontrol sistemlerinde bir işin bitirilme zamanının modellenmesinde kullanılır. Ayrıca beta dağılımının Bayecsi çıkarsamalarda önemli uygulamaları bulunmaktadır.

α ve β parametreleri ile beta dağılımına (Beta(α,β), $\alpha > 0$, $\beta > 0$) sahip olan bir X r.d.'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f(x;\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1 \text{ için,}$$
$$= 0, \qquad \text{ö.d. için}$$

$$Median(X) = \frac{1}{3}\left(\frac{2\alpha}{\alpha+\beta}\,\frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}\right)$$

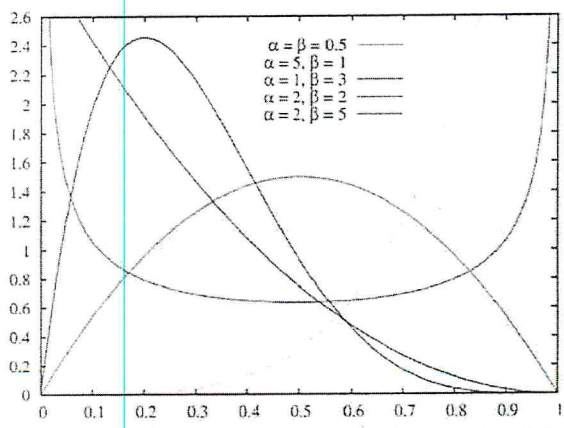
$$EX = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \qquad VX = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)} \qquad Mode(X) = \frac{\alpha-1}{\beta+\alpha-2}$$

Beta dağılımı *beta ingeralinin* alınmasında kullanılmaktadır.

$$\int_0^1 \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx = \frac{\Gamma(\beta)\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha+\beta)} = B(\alpha,\beta)$$

Beta(1,1) dağılımı tekbiçimli(0,1) dağılımına denktir

Çizimden görüldüğü gibi beta dağılımı bazı parametre kombinasyonları için simetrikken bazıları için çarpıktır.



Çeşitli parmetre kombinasyonları için beta dağılımlarının olasılı yoğunluk fonksiyonu çizmleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İST 333 BAYESCİ İSTATİSTİK
DERS -3

BAYESCİ ÇIKARSAMA

Doç. Dr. Derya Ersel

huzem

RASLANTI DEĞİŞKENLERİ İÇİN BAYES TEOREMİ

Rasgele olaylar için daha önce verilmiş olan BayesTeoremi raslantı değişkenleri için de verilebilir. $p(x,y)$, X ve Y r.d.'lerinin bileşik o.f.'si ya da o.y.f.'si olsun.

$$p(y|x)=\frac{p(x,y)}{p_X(x)} \qquad \text{ve} \qquad p(x|y)=\frac{p(x,y)}{p_Y(y)}$$

yazılabilir. Buradan,

$$p(x,y)=p(y|x)p_X(x) \qquad \text{ve} \qquad p(x,y)=p(x|y)p_Y(y)$$

yazılabilemektedir. Bu durumda, $p(y|x)$ ve $p(x|y)$'nin $p(x,y)$ bileşik dağılımına orantılı olduğu söylenebilir. Ayrıca,

$$p(x)=\int_{R_Y} p(y)p(x|y)\,dy \;\Rightarrow\; p(y|x)=\frac{p(y)p(x|y)}{\int_{R_Y} p(y)p(x|y)\,dy}$$

R.D.'leri için Bayes Teoremi

Bayes Teoremi aynı zamanda,

$$p(y|x) \propto p_Y(y)p(x|y)$$

biçiminde ifade edilecektir. Buradaki "$\propto$" simgesi "orantılıdır" anlamına gelmektedir. Teoremde ilgilenilen r.d. Y'dir. Bu durumda Y r.d. ile igili bilgi içermeyen X r.d.'nin bileşen dağılımı teoremde bir orantı sabiti işlevi görmektedir. Bu durumda bu orantı sabiti ,

$$p(y|x) = c \cdot p_Y(y)p(x|y)$$

biçiminde ifade eidlebilir. Orantı sabiti eşitlikten kaldırıldığında,

$$p(y|x) \propto p_Y(y)p(x|y)$$

X bir kesikli r.d. ise,

$$\sum_{R_Y} p(y|x) = 1 \Rightarrow c\sum_{R_Y} p_Y(y)p(x|y) = 1$$
$$\Rightarrow c = 1 \Big/ \sum_{R_Y} p_Y(y)p(x|y)$$
$$\Rightarrow 1 \Big/ p_X(x) = 1 \Big/ \sum_{R_Y} p_Y(y)p(x|y)$$

X bir sürekli r.d. ise,

$$\int_{R_Y} p(y|x)dy = 1 \Rightarrow c\int_{R_Y} p_Y(y)p(x|y)dy = 1$$
$$\Rightarrow c = 1 \Big/ \int_{R_Y} p_Y(y)p(x|y)dy$$
$$\Rightarrow 1 \Big/ p_X(x) = 1 \Big/ \int_{R_Y} p_Y(y)p(x|y)dy$$

Örnek $p(y)=e^{-y}, y>0$ ve $p(x|y)=ke^{-k(x-y)}, y<x$ veriliyor. Bu durumda, $p(y|x)$'i bulalım.

Bayes teoreminden

$$p(y|x) \propto p_Y(y)p(x|y) \propto e^{-y}e^{-k(x-y)} \propto e^{y(k-1)}, y>0$$

yazılır. Burada k, y'ye bağlı olmadığından son ifadede yer almamaktadır. Orantı sabiti

$$c\int_0^x e^{y(k-1)}dy=1 \Rightarrow c\int_0^x e^{y(k-1)}dy=c\left[\frac{1}{k-1}\left(e^{x(k-1)}-1\right)\right]=1 \Rightarrow c=\frac{k-1}{e^{x(k-1)}-1}$$

Bayes teoreminin orantı sabiti dışarıda bırakılmadan verilen biçiminde

$$p(y|x)=\frac{p_Y(y)p(x|y)}{p_X(x)}$$

$p_Y(y)$: ÖNSEL DAĞILIM,

$p(x|y)$: OLABİLİRLİK FONSİYONU,

$p(y|x)$: SONSAL DAĞILIM,

$\frac{1}{p_X(x)}$: ORANTI SABİTİ

Raslantı değişkenlerinden birinin sürekli, diğerinin kesikli olması Bayes Teoremi'nin uygulanışında herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Örnek $X \sim \text{Binom}(n,\pi)$, $\pi \sim \text{Uniform}(0,1)$ verildiğinde $P(\pi|X)$ dağılımını bulunuz.

$$p(\pi)=1, 0<\pi<1 \qquad \text{ve} \qquad p(x|\pi)=\binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x}, x0,\ldots,n$$

biçimindedir. Buradan

$$p(\pi|x) \propto p(\pi)p(x|\pi) \propto 1\cdot\binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x} \propto \pi^x(1-\pi)^{n-x}, 0<\pi<1$$

elde edilir. Burada ilgilendiğimiz r.d.'nin π olduğuna dikkat edilmelidir. Elde edilen sonuçtan elde edilen koşullu bağılımın $\pi|x \sim \text{Beta}(x+1, n-x+1)$ olduğu söylenebilir. Bu dağılıma ilişki orantı sabiti beta integralinden,

$$c\int_0^1 \pi^x(1-\pi)^{n-x}d\pi = 1 \quad \Rightarrow c=\frac{\Gamma(x+1)\Gamma(n-x+1)}{\Gamma(n+2)} \qquad \text{olarak bulunur.}$$

Bayesci Çıkarsama

İstatistiksel çıkarsama, örneklemden yararlanarak, kitle için dış değer bulma (extrapolation) işlemlerini kapsar. Dış değer bulma işlemi nedeniyle ulaşılan sonuçlar hakkında belirsizlik ortaya çıkar. Bu belirsizlik, yanılma düzeyi, Bayesci önsel ve sonsal olasılıklar gibi olasılık ölçüleri kullanılarak giderilmeye çalışılır.

Bayesci yöntemler hipotez testlerine ve güven aralığı kestirimlerine bir seçenek sunar. Bayes teoremi, Thomas Bayes tarafından 1783'te yayımlanan bir makale ile verilmiştir. İstatistiğe Bayesci yaklaşımın temeli, konu ile ilgili tüm bilgilerin çözümlemeye katılması gerektiği varsayımına dayanmaktadır.

Klasik istatistikte bir dağılıma ilişkin parametrenin aldığı değerin bilindiği, ilgilenilen raslantı değişkeninin dağılımının bilindiği varsayılmaktadır. Bu durumda, ilgilenilen kitleden alınan örneklemin sağladığı bilgi dışındaki bilgilere yer verilmemektedir. Buna karşın, Bayesci istatistikte örneklemden gelen bilgi çözümlemeye katılırken buna ek olarak gerçek dünyada var olan öznel bilgilerin de çözümlemeye katılması sağlanmaktadır. Bu durumda, işlemlerin yansız olarak yapıldığı varsayımı altında gerçekte var olan tüm bilgi istatistiksel çıkarsama sürecinde kullanılmakta ve gerçeğe daha yakın kestirimler elde edilmektedir. Örneklem bilgisi, sürece olabilirlik fonksiyonu ile dahil edilirken, öznel bilgiler ise önsel dağılım ile çözümleme sürecine dahil edilmektedir.

Bayesci Çıkarsama ile Klasik Çıkarsama Arasındaki Farklar

Bayesci istatistik ile klasik istatistik arasındaki en büyük farklılık parametre tanımındadır.

Bayesci istatistikte parametreler rasgele değişkendir, buna karşın klasik istatistikte parametreler değişmez ancak bilinmeyen değerlerdir.

Klasik yaklaşımda çıkarsamalar için olabilirlik fonksiyonu doğrudan kullanılırken, Bayesci yaklaşımda olabilirlik fonksiyonu önsel bilgi ile birleştirilerek bir sonsal dağılım elde edilir ve bu sonsal dağılım kullanılır.

Klasik istatistikte nokta kestirimi için kestirilen değerin gerçek değerden farklılığı hatanın doğrusal ya da karesel kayıp fonksiyonu ile ölçülür.

Bayesci istatistikte ise önce her bir kestirici için riskler hesaplanır, parametre değerleri için önsel olasılıklar belirlenir ve beklenen riskler her bir kestirici için hesaplanır. En küçük beklenen riskli kestirici en iyi kestiricidir. Bu aşamada sonsal dağılımın ortalaması bir nokta kestirimi olmaktadır (Yardımcı, 1992).

Klasik istatistikte aralık kestirimlerinin yorumu aralığın parametreyi içermesi olasılığı üzerine yapılırken,

Bayesci istatistikte bu yorum parametrenin aralığa düşmesi olasılığı ile ilgilidir. Bayesci istatistikte aralığın içinde bulunan her noktanın sahip olduğu olasılık yoğunluğu, aralık dışında bulunanlardan daha büyük olduğunda bu aralığa en yüksek sonsal yoğunluk (highest posterior density) aralığı adı verilir (Box & Tiao, 1973; Press, 1989; Gelman v.d., 1995).

Uygun önsel dağılımlar kullanılarak elde edilen varyanslar, klasik yaklaşımla elde edilenlerden daha küçük ve aralık kestirimleri de daha dardır (Press, 1989).

Öte yandan, klasik ve Bayesci yaklaşımlarda hipotez testlerinin uygulanışı da farklıdır.

Bayesci Yaklaşımın Zorlukları

Bayesci yaklaşımın zorlukları önsel dağılımın seçiminde, verilere ilişkin olasılıkların bulunmasında ve Bayes teoremi uygulanarak sonsal dağılımın bulunmasında ortaya çıkar.

Parametre hakkında kesin olmayan önsel bilgiler varsa, bu bilgilerin uygun biçimde bir önsel dağılıma dönüştürülmesi gerekir. Çok değişkenli çözümlemeler için bilgi içeren bir önsel dağılım belirlemek zordur. Ayrıca, parametreler arasında önsel ilişkiler bulunduğunda, bu ilişkileri ifade etmek de zordur.

Veriler bilinen bir dağılıma uymadığında verilere ilişkin olasılıkların belirlenmesinde güçlükle karşılaşılır.

Karmaşık önsel dağılımlar ile çalışıldığında, sonsal dağılımı tam olarak elde etmek gerekebilir. Parametre kesikli olduğunda sonsal olasılıkları parametrenin aldığı her değer için bulmak gerekir. Sürekli durumda ise sayısal integrasyon yöntemlerine ihtiyaç duyulur (Iversen, 1984).

Bayesci Yaklaşımın Üstünlükleri

Bayesci yaklaşımın üstünlükleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Özel üstünlükleri klasik istatistikte çözüm bulunamayan problemlere Bayesci istatistikte çözüm bulunabilmesinden kaynaklanır. Örneğin, klasik istatistikte tam olarak çözüm bulunamayan problemlerden biri Behrens-Fisher problemi olarak da bilinen, iki örneklem ortalamasının eşitliğine ilişkin bir sıfır hipotezinin, ilgili kitle varyansları eşit değilken test edilmesidir. Bu sorun için Bayesci istatistikte bir çözüm yolu bulunabilmektedir.

Genel üstünlükler ise temel olarak Bayesci çıkarsamanın ardışık yapısından kaynaklanır. Ayrıca, Bayesci çıkarsama ile parametreler üzerindeki belirsizlik de azaltılır (Iversen, 1984). Genel olarak varyansı daha küçük olan kestirimler elde edilmesiyle gerçeğe daha yakın kestirimler yapılmış olur. ***Duyarlık*** **varyansın** tersi olarak tanımlandığında varyansı daha küçük, duyarlığı daha büyük kestirimler elde edildiği söylenebilir.

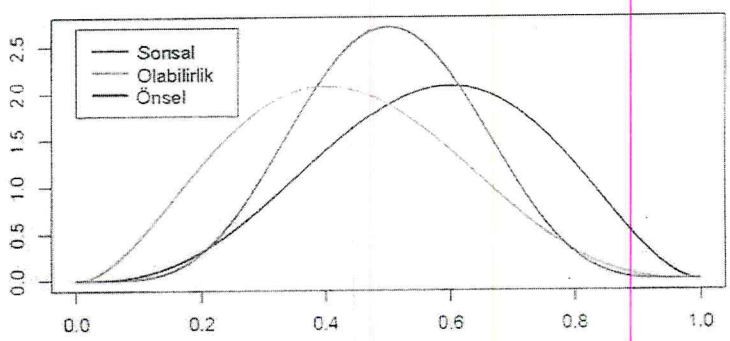
Önsel Dağılımlar

Bayesci yaklaşımlarda, farklı önsel dağılımlara farklı sonsal dağılımlar karşılık gelir. Önsel dağılım ile sonsal dağılım arasındaki ilişkiye benzer olarak, önsel dağılım ile olabilirlik fonksiyonu arasındaki ilişki de sonsal dağılımı etkiler.

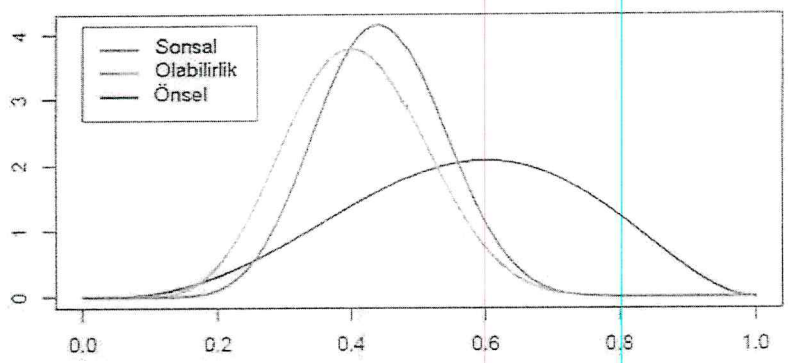
Uygulamada, sonsal varyans, önsel varyanstan daha büyük ya da eşit çıkabilir, bunun nedeni örnekleme modeli ile önsel dağılım arasındaki uyuşmazlıktır. Bu noktada önsel dağılımın iyi belirlenmesinin önemi ortaya çıkar (Gelman v.d., 1995).

Ayrıca, klasik istatistikçiler Bayesci yaklaşımın önsel bilgi kullanımından dolayı öznel bir yaklaşım olduğunu belirtmektedirler, Bayesci yaklaşımı benimseyenler ise önsel bilgilerin kullanılmasıyla diğer öznel görüşlerin de çözümlemeye katıldığını belirterek nesnellik özelliğinin sağlandığını savunmuşlardır (Yardımcı, 1992).

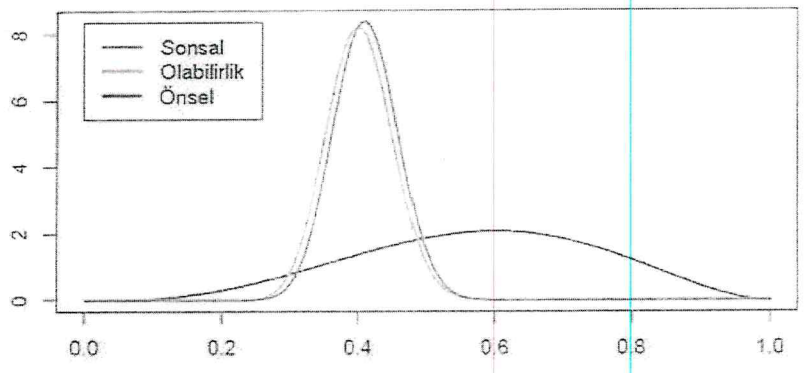
Bayesci çıkarsamanın genel bir özelliği de örneklem büyüklüğü arttıkça önsel bilginin sonsal üzerindeki etkisinin azalmasıdır. Örneklem büyüklüğünün artması sonucunda olabilirlik fonksiyonu önsel dağılımı bastırabilir (dominate) ve bu durumda önsel dağılımın sonsal dağılım üzerinde çok fazla etkisi kalmaz. Örneklem büyüklüğünün artması olabilirlik fonksiyonunun sivriliğini ya da basıklığını değiştirebilir. Önsel dağılımın, sonsal dağılıma katkısı, önsel dağılımın sivriliğinin ya da basıklığının, olabilirliğin sivriliği ya da basıklığı ile ilişkisine bağlıdır. Örneğin, olabilirlik sivri ve önsel daha basık ise önsel dağılımın sonsal dağılıma katkısı çok fazla olmaz (Box & Tiao, 1973). Bu durum aşağıda verilmiş olan çizgelerde görülmektedir:



Bu çizgede önsel ile olabilirlik eşdeğer basıklıkta olduğunda birinin diğerini bastırma durumu görülmemektedir.



Bu çizgede ise olabilirlik fonksiyonu önsel dağılıma göre daha sivri olduğundan sonsal dağılımı önsel dağılıma göre daha çok etkilemiş ve kendine doğru kaydırmıştır.



Bu çizgede ise önsel daha da basıklaşmakta (varyansı büyümekte), olabilirlik ise sivrileşmektedir (varyansı küçülmekte). Bu nedenle sonsal dağılım olabilirlik fonksiyonuna doğdu daha büyük bir kayma göstermektedir.

Önsel Dağılımlar

İlerleyen altbölümlerde önsel dağılımlar bazı özelliklerine göre sınıflanmıştır. Ancak bu sınıflama burada verilen kapsama yöneliktir ilerleyen bölümlerde değinilecek önsel dağılımları içermektedir. Bu sınıflamanın gerçek dünyada daha karmaşık ve daha çeşitli olduğu unutulmamalıdır.

1. Bilgi İçermeyen Önsel Dağılımlar

Bilgi içermeyen önsel dağılımlar *referans önsel* dağılımlar olarak da adlandırılır. Referans önsel ifadesi standart olarak kullanılmaya uygun olan bir önsel anlamındadır. Bilgi içermeyen önsel dağılımların kullanılmasının temel amacı, parametre ya da parametrelerin dağılımlarını tanımlayacak öznel bilgilerin az olması durumunda ya da eldeki verinin sağladığı bilgi dışında çok fazla bilgi almak istenmediği durumlarda çözümleme yapmaktır. Bu gibi durumlarda yaygın (diffuse), bilgi içermeyen (noninformative), zayıf (weak), etkisiz (vague) gibi adlar verilen önsel dağılımlar kullanılır (Box & Tiao, 1973; Yardımcı, 1992; Gelman v.d., 1995).

Bilgi içeren ya da içermeyen önsel dağılımın seçimi sonsal dağılımı etkilediğinden önemlidir. Eğer parametrelere ilişkin önsel bilgi güçlü değilse örneklem büyüklüğü arttıkça önsel dağılımın önem düzeyi düşer (Iversen, 1984).

Genel olarak bir parametrenin önsel dağılımının bilgi içermes isteniyorsa ilgili parametrenin önsel varyansının küçültülmesi, aksi durumda ise büyültülmesi gerekmektedir.

2. Belirli ve Belirsiz Önsel Dağılımlar

Tanım aralığındaki integrali ya da toplamı bire eşit ve veriden bağımsız olan önsel dağılımlara belirli önsel dağılımlar denir. Önsel dağılımın tanım aralığındaki integrali ya da toplamı pozitif bir değişmeze eşitse bu dağılım normalleştirilmemiş sıklık olarak adlandırılır ve bir normalleştirme sabiti ile belirli önsel dağılım olarak kullanılabilir (Gelman v.d., 1995).

Belirsiz önsel dağılımlar ise tanım aralığındaki integrali ya da toplamı bire eşit olmayan önsellerdir. Ancak, belirsiz önseller olabilirliğin tanım aralığında kullanıldığında belirli olabilir. Ayrıca önsel dağılım belirsiz olmasına karşın sonsal dağılım belirli olabilir (Günay, 1972; Box & Tiao, 1973; Gelman v.d., 1995).

3. Eşlenik Önsel Dağılımlar

$\mathcal{F}$, $p(y|\theta)$'nın ve $\mathcal{R}$, θ için önsel dağılımların bir sınıfı olmak üzere tüm $p(\cdot|\theta) \in \mathcal{F}$ ve $p(\theta) \in \mathcal{R}$'ler için, $p(\theta|y) \in \mathcal{R}$ ise $\mathcal{R}$, $\mathcal{F}$ için eşleniktir. Örneklem ve ilgili önsel dağılım kullanılarak bulunan sonsal dağılım, önsel dağılımın tanımlandığı ailede yer alıyorsa ilgili aile *eşlenik* (conjugate) *aile*dir.

Eşlenik önsel dağılımlar hesaplama rahatlığının yanı sıra ek veri olarak da algılanabilir (Gelman v.d., 1995). Bu nedenle, her zaman aynı kitleden yeni örneklem bilgisinin alınması mümkün olmaktadır. Böylece ilgilenilen parametreye ilişkin önsel düşünceler yeniden gözden geçirilebilmekte ve daha tutarlı sonuçlara ulaşılmaktadır. Ancak eşlenik önsel dağılımların kullanımı ile önsel beklentilerin oldukça güçlü olduğu varsayılır (Yardımcı, 1992).

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İST 333 BAYESCİ İSTATİSTİK
DERS -4

NORMAL-NORMAL MODEL

Doç. Dr. Derya Ersel

huzem

NORMAL-NORMAL MODEL

Burada birinci ifade olabilirlik fonksiyonunu ikinci ifade ise önsel dağılımı ifade etmektedir.

Nokta Kestirimi

Normal – Normal modelde,

- İlgilenilen parametre kitle ortalaması, θ 'dır.
- Kitlenin dağılımı $X \sim \text{Normal}(\theta, \varphi)$'dir. φ 'nin değeri biliniyor.
- Önsel dağılım $\theta \sim \text{Normal}(\theta_0, \varphi_0)$'dır. θ_0 ve φ_0'a önsel dağılımın belirlenmesi sırasında sayısal değer atanmış olsun.
- Amaç, kitlenin bilinmeyen parametresi θ 'yı Bayesci yoldan kestirmektir.

İlgilenilen parametre olan kitle ortalaması tüm gerçel eksende değer alabilir. Bu durumda seçilecek önsel dağılımın da tüm gerçel eksende tanımlı olması gerekmektedir. Bu durumda akla normal dağılım ve t – dağılımı gelmektedir. t – dağılımının ortalamasının her zaman 0 olması çıkarsama açısından istenen bir durum olmadığından normal dağılım önsel dağılım olarak kullanılmaktadır.

Kitleden 1 gözlem alındığı durum (n=1)

Önsel Dağılım: $$p(\theta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\varphi_0}}e^{-\frac{1}{2\varphi_0}(\theta-\theta_0)^2},\quad -\infty<\theta<\infty$$

Olabilirlik Fonksiyonu: $$p(x|\theta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\varphi}}e^{-\frac{1}{2\varphi}(x-\theta)^2},\quad -\infty<x<\infty$$

Bayes teoreminden,

$$p(\theta|x)\propto p(\theta)\ell(\theta|x) \Rightarrow p(\theta|x)\propto \frac{1}{\sqrt{2\pi\varphi_0}}e^{-\frac{1}{2\varphi_0}(\theta-\theta_0)^2}\frac{1}{\sqrt{2\pi\varphi}}e^{-\frac{1}{2\varphi}(x-\theta)^2}$$

yazılır. Bilinen sabitler dışarıda bırakıldığında,

$$p(\theta|x)\propto e^{-\frac{1}{2\varphi_0}(\theta-\theta_0)^2-\frac{1}{2\varphi}(x-\theta)^2}=\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(\theta-\theta_0)^2}{\varphi_0}+\frac{(x-\theta)^2}{\varphi}\right]\right\}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{\theta^2-2\theta\theta_0+\theta_0^2}{\varphi_0}+\frac{x^2-2x\theta+\theta^2}{\varphi}\right]\right\} \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{\theta^2-2\theta\theta_0}{\varphi_0}+\frac{-2x\theta+\theta^2}{\varphi}\right]\right\}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\theta^2\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)-2\theta\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)\right]\right\} \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)\left[\theta^2-2\theta\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)^{-1}\right]\right\}$$

exp'in içerisindeki ifade $2\left[\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)^{-1}\right]^2$ ifadesi eklenip çıkarılarak tam kareye tamamlanırsa,

$$p(\theta|x) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)\left[\theta^2-2\theta\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)^{-1}+\left[\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)^{-1}\right]^2\right]\right\}$$
$$+2\left[\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)^{-1}\right]^2$$

$$p(\theta|x) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)\left[\theta^2-2\theta\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)^{-1}+\left[\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)^{-1}\right]^2\right]\right\}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)\left[\theta-\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{1}{\varphi}\right)^{-1}\right]^2\right\}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{\varphi+\varphi_0}{\varphi_0\varphi}\right)\left[\theta-\left(\frac{\theta_0\varphi+x\varphi_0}{\varphi_0+\varphi}\right)\right]^2\right\}, -\infty<\theta<\infty$$

elde edilir. Bu ifade normal dağılımın o.y.f.'si ile karşılaştırıldığında,

$$\theta|x \sim N\left(\frac{\theta_0\varphi+x\varphi_0}{\varphi_0+\varphi}, \frac{\varphi_0\varphi}{\varphi+\varphi_0}\right) = N\left(\frac{1}{\varphi^{-1}+\varphi_0^{-1}}\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right), \frac{1}{\varphi^{-1}+\varphi_0^{-1}}\right)$$

$\varphi_1 = \frac{1}{\varphi^{-1}+\varphi_0^{-1}}$ ve $\theta_1 = \varphi_1\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{x}{\varphi}\right)$ tanımlaması yapıldığında, $\boxed{\theta|x \sim N(\theta_1, \varphi_1)}$

Görüldüğü gibi önsel, normal dağılım olarak alındığında sonsal dağılımda normal dağılım olarak bulunmuştur. Bu durumda kullanılan normal önselin normal dağılımlı kitlenin ortalamasının Bayesci kestiriminde ***eşlenik önsel*** olduğu söylenir.

Elde edilen sonsal varyans incelendiğinde,

$$\varphi_1^{-1} = \varphi^{-1} + \varphi_0^{-1}$$

Sonsal Duyarlık = Verinin Duyarlığı + *Önsel Duyarlık*

Elde edilen sonsal ortalama incelendiğinde,

$$\theta_1 = \varphi_1\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0} + \frac{x}{\varphi}\right)$$

Sonsal Ortalama = Sonsal Varyans x
[Verinin duyarlığı ile ağırlıklandırılmış örneklem bilgisi
+
Önsel duyarlık ile ağırlıklandırılmış önsel bilgi]

olduğu görülmektedir. Bu durumda önsel duyarlık azaltıldığında önsel ortalamanın sonsal ortalama üzerindeki etkisi azalmakta, bir diğer deyişle bilgi içermeyen bir önsel dağılım belirlenmektedir. Tersi durumda ise önsel bilginin sonsal ortalama üzerindeki etkisi artacaktır, bir diğer deyişle önsel bilgiye olan güven yükselmiş olacaktır.

Örnek Yedek parça olarak üretilen bir benzin pompasının çıkış basıncı üzerinde bir araştırma yapılmaktadır. Çıkış basınçları üzerinde yapılan daha önceki çalışmalardan çıkış basıncı dağılımının Normal(θ,2.1) dağılımına uyduğu bilinmektedir. Pompaları araçlara monte eden bir usta önceki tecrübelerine dayanarak ortalama çıkış basıncının 1.1 bar seviyesinde olduğunu belirtiyor. Bu kestirimine güven düzeyinin ise çok yüksek olmadığını ifade ediyor. Bu durumda araştırmacılar önsel dağılım olarak Normal(1.1,4) alıyorlar. Önsel dağılımın varyansı olabilirliğin varyansına göre daha büyük seçilerek ustanın verdiği önsel kestirime güven düzeyinin çok yüksek olmama durumu ifade ediliyor. Daha sonra üretilen benzin pompalarından bir tane rasgele olarak seçiliyor ve çıkış basıncı 1.9 bar olarak ölçülüyor.

$x = 1.9$, $\theta_0 = 1.1$, $\varphi_0 = 4$ ve $\varphi = 2.1$

$$\varphi_1 = \frac{1}{\varphi^{-1} + \varphi_0^{-1}} = \frac{1}{2.1^{-1} + 4^{-1}} = 1.38 \qquad \theta_1 = \varphi_1\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0} + \frac{x}{\varphi}\right) = 1.38\left(\frac{1.1}{4} + \frac{1.9}{2.1}\right) = 1.63$$

$$\theta|x \sim N(1.63, 1.38)$$

Ustanın verdiği önsel bilgiye olan güveni arttıralım ve önsel varyansı 4 yerine 0.5 olarak alalım. Bu durumda,

$$\theta|x \sim N(1.24, 0.4)$$

olarak elde edilir. Önsel bilgiye olan güvenin artmasıyla sonsal beklenen değer 1.1 olan önsel bilgiye daha da yaklaşmaktadır.

Kitleden n gözlem alındığı durum

Kitleden n gözlem alındığında önsel dağılımda bir değişiklik olmaz.

$$p(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\varphi_0}} e^{-\frac{1}{2\varphi_0}(\theta-\theta_0)^2}, \quad -\infty < \theta < \infty$$

Olabilirlik fonksiyonu $X_i \sim N(\theta, \varphi)$ olduğundan,

$$p(x|\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\varphi}} e^{-\frac{1}{2\varphi}(x_1-\theta)^2} \cdots \frac{1}{\sqrt{2\pi\varphi}} e^{-\frac{1}{2\varphi}(x_n-\theta)^2} = \frac{1}{\left(\sqrt{2\pi\varphi}\right)^n} e^{-\frac{1}{2\varphi}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

Bayes teoreminden,

$$p(\theta|x) \propto p(\theta)\ell(\theta|x) \propto \frac{1}{\sqrt{2\pi\varphi_0}} e^{-\frac{1}{2\varphi_0}(\theta-\theta_0)^2} \frac{1}{\left(\sqrt{2\pi\varphi}\right)^n} e^{-\frac{1}{2\varphi}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)^2}$$

yazılır. Bilinen sabitler dışarıda bırakıldığında,

$$p(\theta|x) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2\varphi_0}(\theta-\theta_0)^2 - \frac{1}{2\varphi}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)^2\right\} \propto \exp\left\{-\frac{1}{2\varphi_0}\left(\theta^2 - 2\theta\theta_0 + \theta_0^2\right) - \frac{1}{2\varphi}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i^2 - 2x_i\theta + \theta^2\right)\right\}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{1}{2\varphi_0}\left(\theta^2 - 2\theta\theta_0\right) - \frac{1}{2\varphi}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - 2\theta\sum_{i=1}^{n}x_i + n\theta^2\right)\right\} \propto \exp\left\{-\frac{1}{2\varphi_0}\left(\theta^2 - 2\theta\theta_0\right) - \frac{1}{2\varphi}\left(-2\theta\sum_{i=1}^{n}x_i + n\theta^2\right)\right\}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{\left(\theta^2-2\theta\theta_0\right)}{\varphi_0}+\frac{\left(-2\theta\sum_{i=1}^{n}x_i+n\theta^2\right)}{\varphi}\right]\right\} \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\theta^2\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{n}{\varphi}\right)-2\theta\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\varphi}\right)\right]\right\}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{n}{\varphi}\right)\left[\theta^2-2\theta\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{n}{\varphi}\right)^{-1}\right]\right\}$$ biçiminde elde edilir. Üstel ifadeye,

$$\left[\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{n}{\varphi}\right)^{-1}\right]^2$$ eklenip çıkarılırsa tam kare elde edilir. Bu durumda,

$$p(\theta|x) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{n}{\varphi}\right)\left[\theta-\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{n}{\varphi}\right)^{-1}\right]^2\right\}, -\infty<\theta<\infty$$

elde edilir. Bu ifade normal dağılımın o.y.f.'si ile karşılaştırıldığında,

$$\theta|x \sim N\left(\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\varphi}\right)\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{n}{\varphi}\right)^{-1}, \left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{n}{\varphi}\right)^{-1}\right)$$

$$\varphi_n=\left(\frac{1}{\varphi_0}+\frac{n}{\varphi}\right)^{-1} \quad \text{ve} \quad \theta_n=\varphi_n\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{n\bar{x}}{\varphi}\right)=\varphi_n\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0}+\frac{\bar{x}}{\varphi/n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\theta|x \sim N(\theta_n,\varphi_n)}$$

Örnek Önceki örnekte ele alınan benzin pompalarından 20 tanesi rasgele olarak seçilmiş ve seçilen rasgele örneklemin ortalaması 1.34 bar olarak bulunmuştur. Aynı önsel bilgiyi kullanarak sonsal dağılımı bulalım ve ortalama çıkış basıncının kestirimini yapalım.

Eldeki bilgilerden,

$$\bar{x} = 1.34,\ \theta_0 = 1.1,\ \varphi_0 = 4 \text{ ve } \varphi = 2.1$$

olduğu görülmektedir. Bu durumda, sonsal dağılım,

$$\varphi_n = \left(\frac{1}{\varphi_0} + \frac{n}{\varphi}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{4} + \frac{20}{2.1}\right)^{-1} = 0.1 \qquad \theta_n = \varphi_n\left(\frac{\theta_0}{\varphi_0} + \frac{\bar{x}}{\varphi/n}\right) = 0.1\left(\frac{1.1}{4} + \frac{1.34}{2.1/20}\right) = 1.304$$

$$\Rightarrow \quad \theta|x \sim N(1.304, 0.1)$$

Bu örnekte kitleden 1 birim yerine 20 birimlik bir örneklem alınmıştır. Bu durumda sonsal dağılımın varyansının azalması beklenmektedir. Sonsal varyans 1.38'den 0.1'e düşmüştür. Bununla birlikte sonsal kestirim olan sonsal beklenen değer örneklem bilgisi olan 1.34'e çok yakın çıkmaktadır. İkinci önsel bilgi kullanıldığında sonsal dağılım,

$$\theta|x \sim N(1.302, 0.087)$$

olarak bulunmaktadır. Önsel bilgiye olan güvenin artması sonsal kestirimi önsel bilgiye biraz daha yaklaştırmıştır. Toplam belirsizliğin (örneklemdeki belirsizlik + önsel belirsizlik) azalması ise sonsal varyansı olumlu etkilemiş, sonsal varyansı azaltmıştır.

Aynı 20 birimlik rasgele örneklem ile klasik kestirim yapılsaydı kitle ortalamasının en çok olabilirlik tahmin edicisi $\bar{x}$ olduğundan ortalama çıkış basıncı kestirimi 1.34 olarak kestirilecekti. Bununla birlikte bu kestirimin varyansı,

$$S^2_{\bar{x}} = \sigma^2/\sqrt{n} = 2.1/\sqrt{20} = 0.47$$

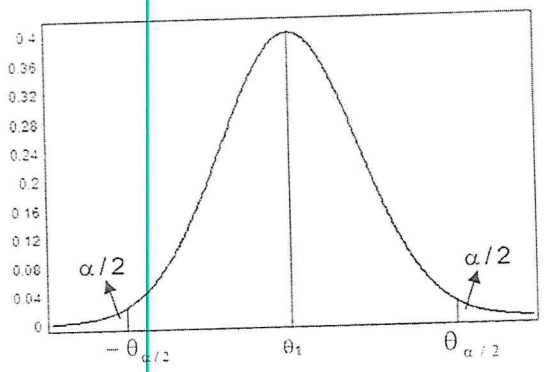
olarak bulunur. Bu varyans, 0.1 civarında bulunan sonsal varyans ile karşılaştırıldığında Bayesci kestirim ile daha küçük varyanslı kestirimler elde edilişine bir örnek görülmüş olur.

Aralık Kestirimi

Bayesci çıkarsamada elde edilen aralık kestirimlerinin yorumu klasik istatistiktekinden farklıdır. Bu farklılık ilgilenilen parametrenin bir raslantı değişkeni olmasından kaynaklanmaktadır. Klasik istatistikte elde edilen güven aralıklarının sınırları raslantı değişkeni içerirken, Bayesci istatistikte elde edilen aralık kestirimlerinin sınırları sabit, aralığın sahibi olan parametre raslantı değişkenidir. Bu nedenle aralık yorumu klasik istatistikten hem farklı hem de daha kullanışlıdır.

Bayesci çıkarsamada elde edilen aralık kestirimleri "Bayesci güven aralığı", "Bayes aralığı", "en yüksek sonsal yoğunluk aralığı" olarak adlandırılmaktadır. Bayesci çıkarsamada doğrudan ilgilenilen parametrenin dağılımı elde edildiğinden parametrenin en yüksek olasılıkla içinde bulunduğu aralık doğrudan dağılım üzerinden elde edilmektedir.

Kitle ortalaması için bir Bayes aralığı klasik istatistikteki gibi elde edilir. 1-α olasılıkla, θ'nın sonsal dağılımında θ'y içeren en kısa aralık Bayes aralığını verir. θ'nın sonsal dağılımı Normal dağılım olarak bulunduğundan bir simetrik Bayes aralığı aşağıdaki şekildeki gibi olmalıdır.



$$P\left(-\frac{\theta_{\alpha/2}-\theta_1}{\sqrt{\varphi_1/\sqrt{n}}} < \frac{\theta-\theta_1}{\sqrt{\varphi_1/\sqrt{n}}} < \frac{\theta_{\alpha/2}-\theta_1}{\sqrt{\varphi_1/\sqrt{n}}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\theta-\theta_1}{\sqrt{\varphi_1/\sqrt{n}}} < z_{\alpha/2}\right) = P\left(\theta_1 - z_{\alpha/2}\frac{\sqrt{\varphi_1}}{\sqrt{n}} < \theta < \theta_1 + z_{\alpha/2}\frac{\sqrt{\varphi_1}}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

elde edilir. Görüldüğü gibi bu aralığın sınırları r.d. değildir ve aralığın yorumu doğrudan olasılık üzerinden yapılabilir.

Örnek Önceki örnekte ele alınan benzin pompalarının ortalama çıkış basıncı için son önsel bilgiyi kullanarak bir %95 güven aralığı bulalım.

Son olarak bulunan sonsal dağılım $\theta|x \sim N(1.302, 0.087)$ idi. Buradan,

$$P\left(1.302 - 1.96\frac{\sqrt{0.087}}{\sqrt{20}} < \theta < 1.302 + 1.96\frac{\sqrt{0.087}}{\sqrt{20}}\right) = 0.95 \qquad P(1.173 < \theta < 1.431) = 0.95$$

elde edilir. Elde edilen Bayes aralığının yorumu "örnekte ele alınan benzin pompalarının ortalama çıkış basıncının 1.173 bar ile 1.431 bar arasında olduğu %95 *olasılıkla* söylenebilir" biçimindedir.

Aynı örnek için bir %95 klasik güven aralığı bulalım. Klasik güven aralığı formülü

$$\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sqrt{\varphi}}{\sqrt{n}} < \theta < \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sqrt{\varphi}}{\sqrt{n}} \Rightarrow 1.34 - 1.96\sqrt{0.47} < \theta < 1.34 + 1.96\sqrt{0.47}$$

$$0.004 < \theta < 2.684$$

elde edilir. Bu klasik güven aralığının yorumu ise "örnekte ele alınan benzin pompalarının ortalama çıkış basıncını içeren 95 aralıktan bir tanesi [0.004,2.684] aralığıdır" biçimindedir. Ayrıca Bayes aralığının klasik güven aralığına göre çok daha kısa olduğuna dikkat edilmelidir.